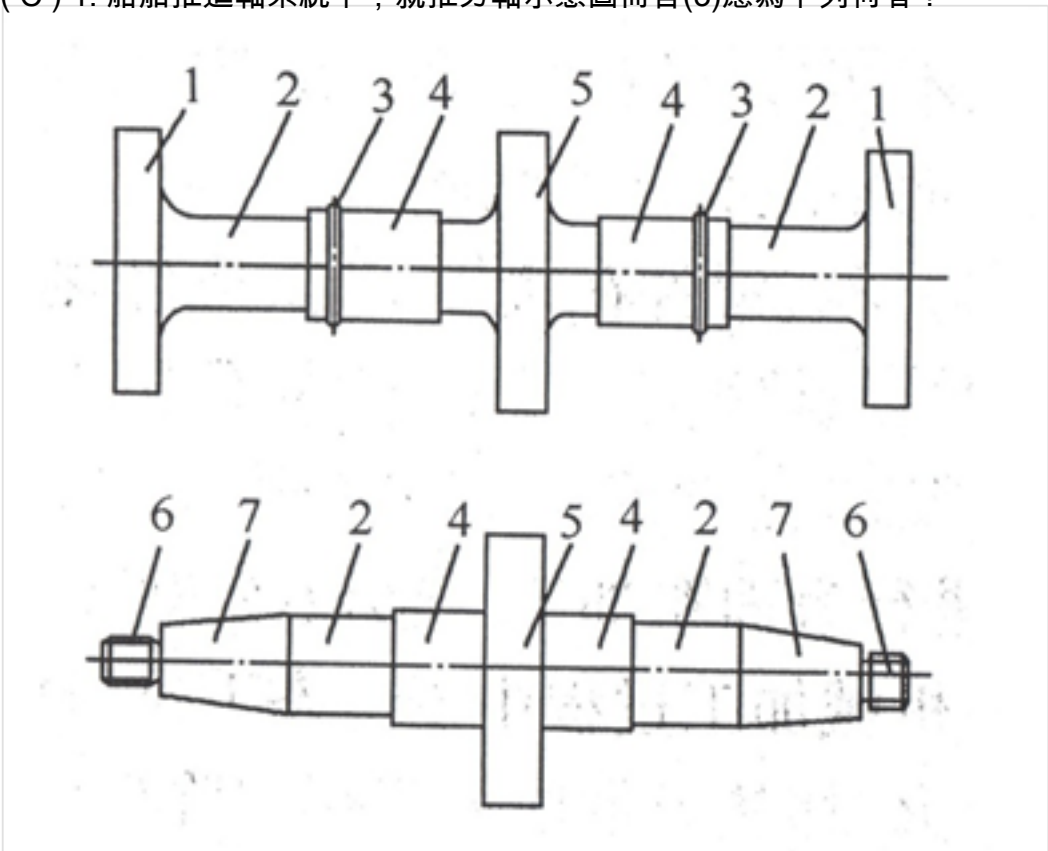
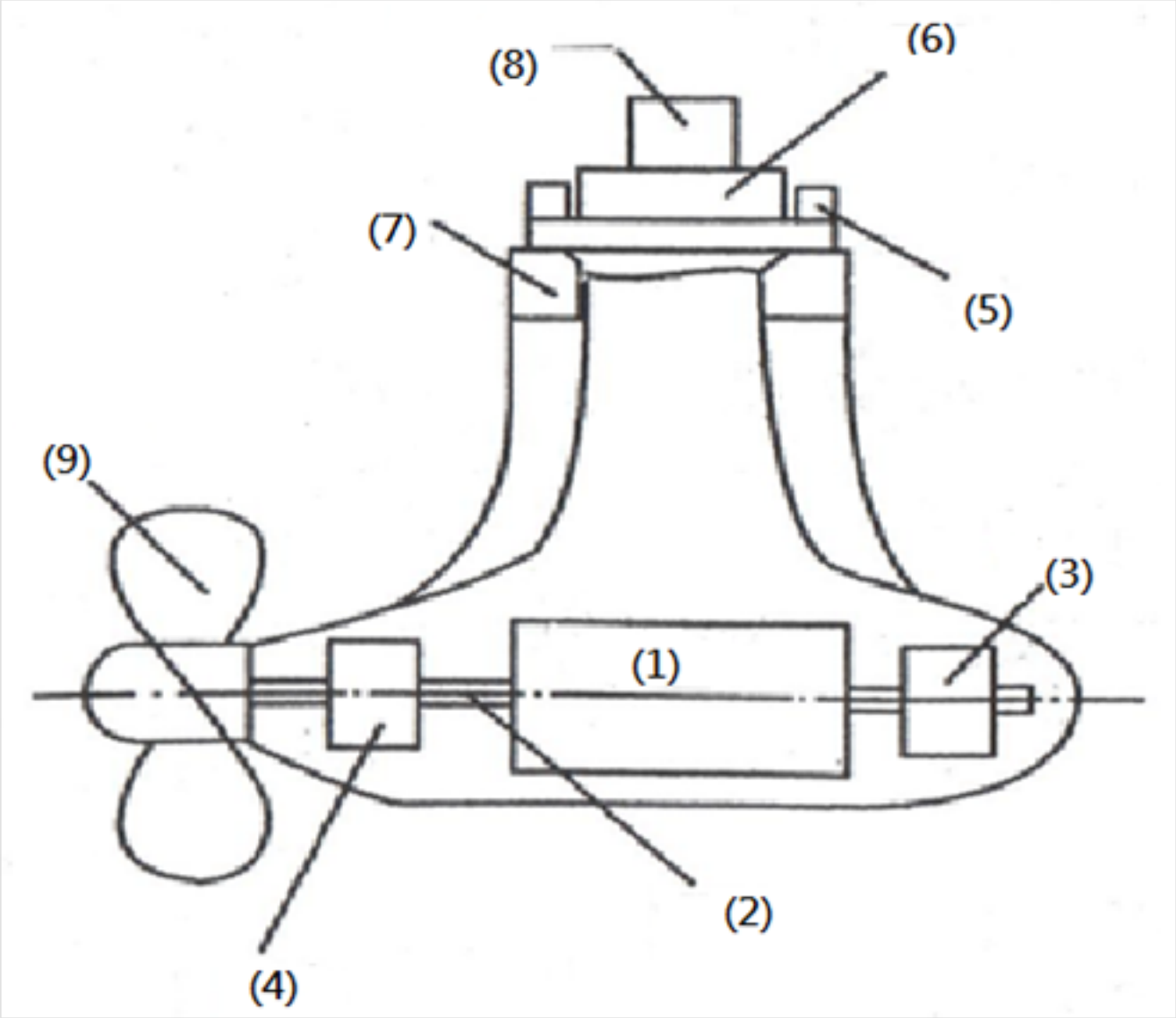
108年第三次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

( C ) 1. 船舶推進軸系統中，就推力軸示意圖而言(3)應為下列何者？




A. 連接法蘭
B. 推力環
C. 油環
D. 軸體

( D ) 2. 船舶推進軸系統中，就莢式推進器(Pod Thruster)示意圖而言，電纜滑環(Slip Ring Unit)應為下列何者？




A. (9)
B. (4)
C. (3)
D. (8)

( C ) 3. 造水機產水量含鹽量太大，下列處置錯誤?
A. 減少冷卻水量
B. 減少加熱水流量
C. 增加冷卻水流量
D. 稍開真空破壞閥

( B ) 4. 離心式泵新裝、長時間停用或檢修後，初次啟動前應先進行何種作業？
A. 以蒸汽清洗泵內部
B. 以手轉動判斷有無卡阻
C. 加熱運送液體溫度
D. 冷卻轉軸

( A ) 5. 船用焚化爐運轉時，下列作業何者說明正確？
A. 利用燃燒器幫助完全燃燒
B. 噴入壓縮空氣促使燃氣流通
C. 爐膛溫度夠熱時，燃燒物可含有水分
D. 燃燒含油固體時，應大量加入燃油幫助燃燒

( A ) 6. 輪機日誌中，「溫度」的英文為下列何者？
A. Temperature
B. Timberland
C. Temperament
D. Timberhead

( D ) 7. 船舶製水淡化裝置真空度良好狀況下，當產水量逐漸下降時，下列何者為最大的原因?
A. 排鹽量過大
B. 給水量過大
C. 冷卻水量太大
D. 裝置內結垢量增加

( A ) 8. 下列那項因素對於提高鍋爐效率是不利的?
A. 採用較低空氣量
B. 降低鍋爐給水硬度
C. 降低排煙溫度
D. 保持一千度以上的爐膛溫度

( B ) 9. 當鍋爐發生腐蝕現象時，主要為爐水什麼因素造成?
A. 鹼度太高
B. 酸度太高
C. 硬度太高
D. 硬度太低

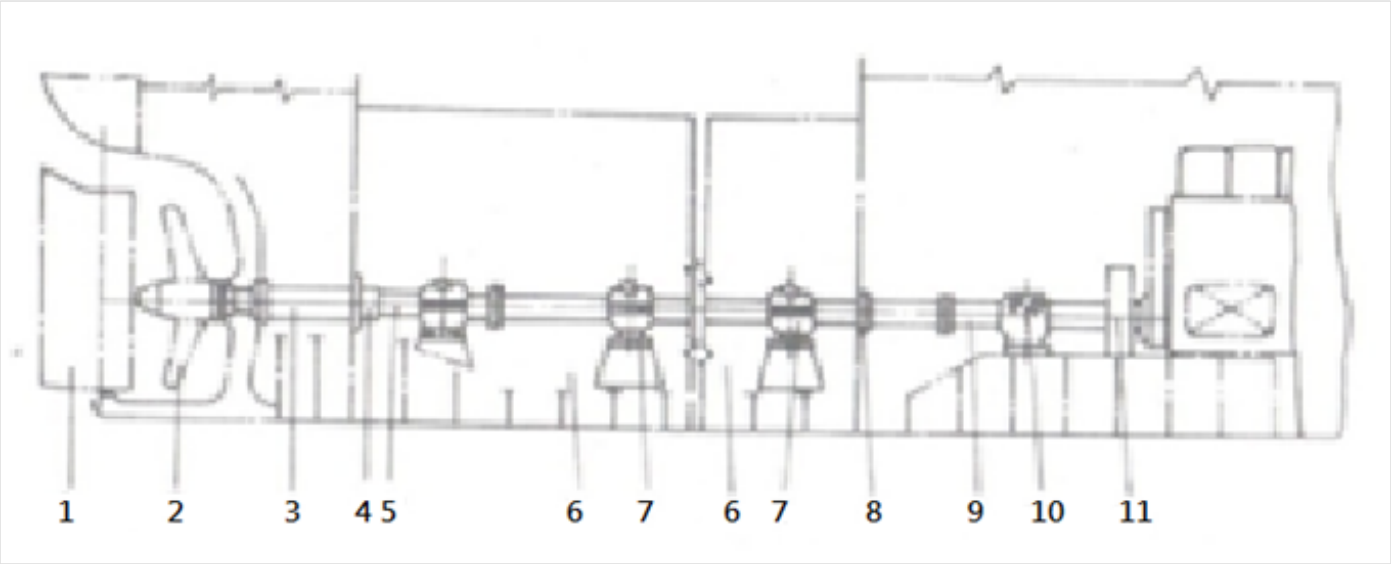
( D ) 10. 船用油水分離器之要求，經過處理後的污水含油量，應符合國際標準。在12 海浬外，排放污水等含油量應至少小於多少ppm?
A. 15 ppm
B. 25ppm
C. 50 ppm
D. 100 ppm

( A ) 11. 輪機日誌中，「Main Thrust Bearing」是指下列何者？
A. 主推力軸承
B. 主轉珠軸承
C. 主拉力軸承
D. 主轉柱軸承

( C ) 12. Which tool is not included in use for daily maintenance works on the ship?
A. Hex key
B. Lineman's pliers
C. Purifier
D. C-clamp

( D ) 13. Which measuring tool is not included in use for daily maintenance works on the ship?
A. Micrometer
B. Measuring tape
C. Caliper
D. Trap

( D ) 14. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(6)應為下列何者？




A. 螺旋槳
B. 艉軸管
C. 艉軸
D. 中間軸

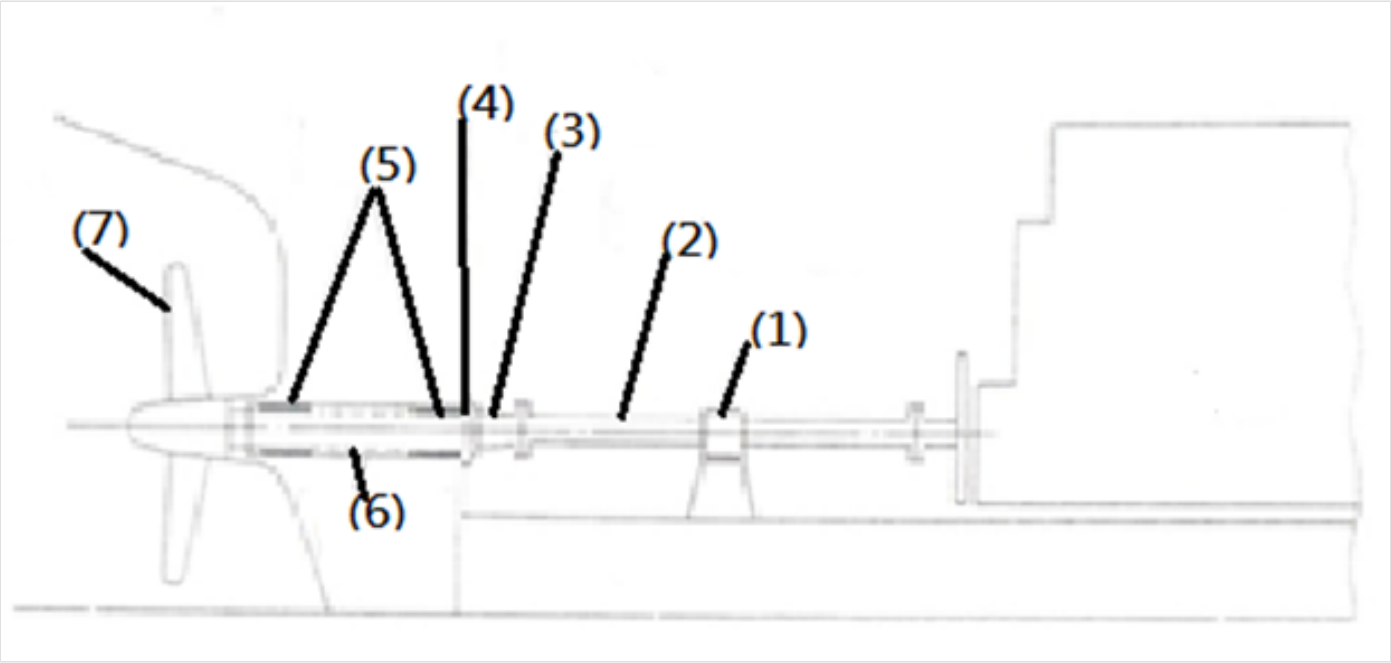
( A ) 15. 下列何種預防措施能有效防止蒸汽管路產生水鎚(Steam hammer)作用？
A. 打開蒸汽閥前，須先釋放凝水
B. 開關蒸汽閥時，須迅速確實
C. 蒸汽管路系統中隨時保持適當凝水
D. 疏水旋塞隨時保持開啟

( C ) 16. 若想知道鍋爐水樣品是否在對方身上時，下列哪句英文最為合適？
A. Have you been the boiler?
B. Do you have water?
C. Have you got the sample of boiler water?
D. Do you know the sample of boiler?

( A ) 17. 當你想以英文問候同事時，下列何者為合適選項？
A. How are you doing?
B. How old are you?
C. How much for you?
D. How are you talking?

( A ) 18. 若你想向他人道謝，下列哪句英文選項最適合表現感謝之意？
A. I really appreciate this.
B. I want to say I abominate this.
C. I want to hold your hand.
D. I am happy to be with you.

( B ) 19. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(2)應為下列何者？




A. 中間軸
B. 中間軸承
C. 艉軸
D. 艉軸承

( B ) 20. 通常鹼洗鍋爐的目的主要是為了清除下列何者?
A. 鐵鏽
B. 水垢
C. 煙灰
D. 油漬

( C ) 21. 一公制冷凍噸是指下列何項時間內，將1噸之0℃淡水製成0℃之冰所釋放出的熱量?
A. 6 小時
B. 12 小時
C. 24 小時
D. 48 小時

( B ) 22. 冷凍系統之油壓保護開關之功能，下列何者正確?
A. 提高壓縮機之運轉速度
B. 保護壓縮機避免於潤滑不足情況下造成損壞
C. 當機艙發生火災時，能自行排放冷媒以策安全
D. 避免蒸發器產生結霜

( A ) 23. 冷凍系統之壓縮機起動與停止，由下列何者控制?
A. 壓力開關
B. 溫度開關
C. 真空開關
D. 電流開關

( D ) 24. 下列有關空氣壓縮機滑油壓力過高原因的敘述何者正確？
A. 滑油過濾器堵塞
B. 曲軸箱內滑油不足
C. 滑油泵洩壓閥漏洩
D. 滑油輸送管線堵塞

( C ) 25. 使用肥皂液檢測冷媒漏洩時，所應注意的事項中下列何者正確？
A. 不適用於溫度高於0℃的部位，
B. 不適用於高壓管路
C. 不適用於細微的洩漏
D. 不適用於氨冷媒之檢漏

( D ) 26. 通常冷凍系統都於何處結霜？
A. 各部件連結管路上
B. 冷凝器
C. 膨脹閥
D. 蒸發器

( A ) 27. 在冷凍系統那兩個裝置之間冷媒為高溫、高壓汽態？
A. 壓縮機與冷凝器之間
B. 冷凝器與膨脹閥之間
C. 膨脹閥與蒸發器之間
D. 蒸發器與壓縮機之間

( A ) 28. 有關油壓馬達之敘述，下列事項何者正確？
A. 長期連續工作時，油壓應比額定壓力低為宜
B. 不受徑向負荷限制
C. 管路中允許含有水分
D. 任何液壓油皆可使用

( B ) 29. 離心式泵運轉中若發生流量不足，則下列何者為可能原因？
A. 基座螺絲鬆動
B. 磨耗環磨損，間隙過大
C. 船體搖晃過大
D. 潤滑液位太高

( A ) 30. The piping parts of lubrication oil system are banded with one of colors coating. Which color is?
A. Yellow
B. Red
C. Blue
D. Green

( B ) 31. One kind of tools which are in common use for daily maintenance works on the ship can be used to loosen or tighten a nut or bolt. It has a "jaw" (the part into which the nut or bolt goes) which is of adjustable size, which allows for different size nuts and bolts to be handled by the same spanner. What tool is above description?
A. Open-end spanner
B. Adjustable spanner
C. Pliers
D. Ring spanner

( B ) 32. There are three essential elements involved in producing fire, which one is not involved?
A. Heat
B. Nitrogen
C. Oxygen
D. Fuel

( D ) 33. Which is not one of instructions for safety precautions described in the working manual?

A. Keep fuel and flammable material away from fire.
B. Check for specified tools.
C. Prohibit unauthorized modifications on safety devices and major components of machineries.
D. Throw away safety devices.

( C ) 34. 空氣壓縮機啟動後，卸荷電磁閥應有何動作？
A. 關閉後即刻開啟
B. 保持開啟
C. 立刻關閉
D. 關閉後即刻開啟數次，保持關閉

( A ) 35. 離心式泵運轉中若發生流量不足，則下列何者為最可能原因？
A. 液體溫度過高而汽化
B. 液體溫度過低造成黏度上升
C. 吸入管太淺，真空建立不易
D. 液體過度攪拌產生紊流現象

( D ) 36. 噴射式泵的性能特點，下列何者為非？
A. 有很強的抽吸能力
B. 無運轉部件
C. 操作方便
D. 啟動時需加到水

( B ) 37. Which one of instructions for precautions on operation which described in the working manual is incorrect?
A. Do not stop the engine simultaneously with load shut off.
B. Strive for safety, don’t maintain a close contact with the respective parties concerned.
C. Except in case of emergency, keep running the engine without load after load shut off.
D. Do not open the side cover of crankcase for at least 10 minutes after having stopped the engine.

( A ) 38. 船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System）振動的臨界轉數，下列何者敘述為正確？
A. 隨軸承間距減小而增加
B. 隨軸承間距減小而降低
C. 隨軸承剛性減小而增加
D. 隨軸承剛性減小而不變

( A ) 39. 船舶之推進軸系統，對於液壓聯軸器( Hydraulic Coupling)，下列何者敘述為正確？
A. 剛性聯軸器
B. 彈性聯軸器
C. 阻尼聯軸器
D. 磁性聯軸器

( A ) 40. 當往復泵泵閥洩漏時，下列何者會直接受到影響?
A. 自吸能力降低
B. 水力效率降低
C. 容積效率增加
D. 軸功率增加